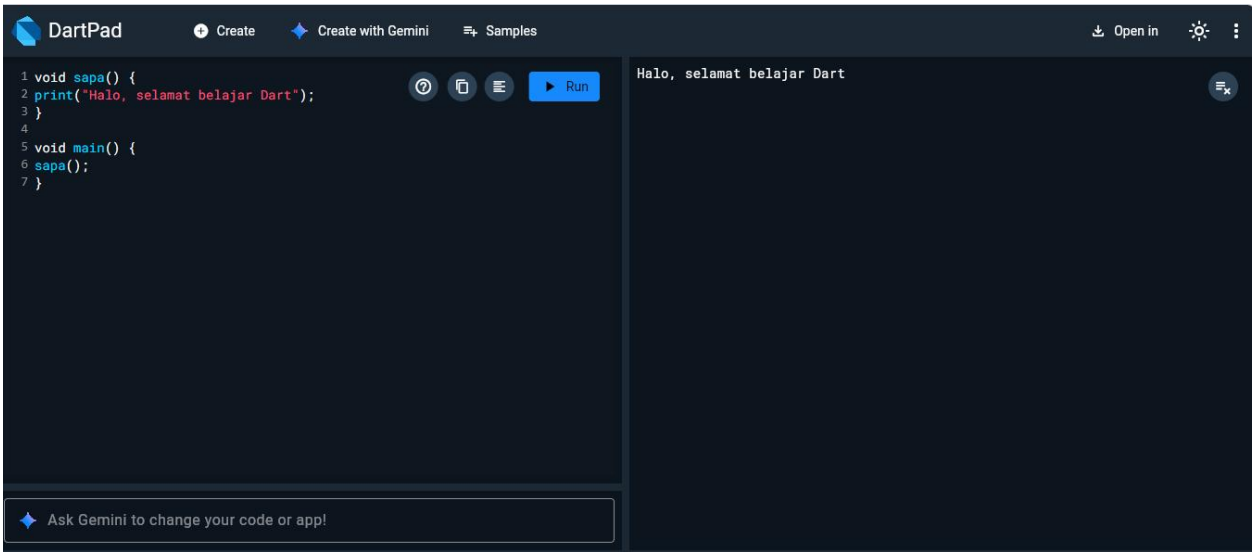
Praktikum 5: Menerapkan Functions pada Bahasa Pemrograman Dart

Nama: Gosiyen Monai

NIM: H0724512

Kelas: PTI24

1. **Function Sederhana**



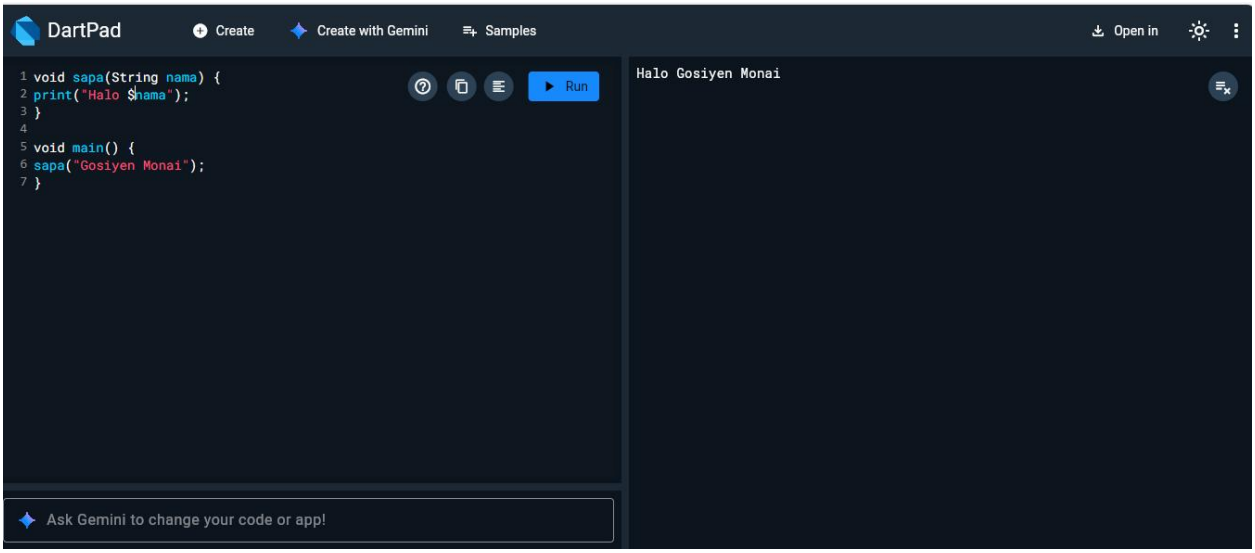
- void sapa() { ... }: Mendeklarasikan sebuah fungsi sapa yang tidak mengembalikan nilai (void) dan tidak memiliki parameter.
- print("Halo, selamat belajar Dart");: Menampilkan pesan "Halo, selamat belajar Dart" ke konsol.
- void main() { ... }: Mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk program Dart.
- sapa();: Memanggil fungsi sapa dari dalam fungsi main.

Hasil dari kode:
Halo, selamat belajar Dart

- Program Dart dimulai dari fungsi main.
- Fungsi main memanggil fungsi sapa.
- Fungsi sapa menampilkan pesan "Halo, selamat belajar Dart" ke konsol.

- Program selesai.

2. Function dengan Parameter

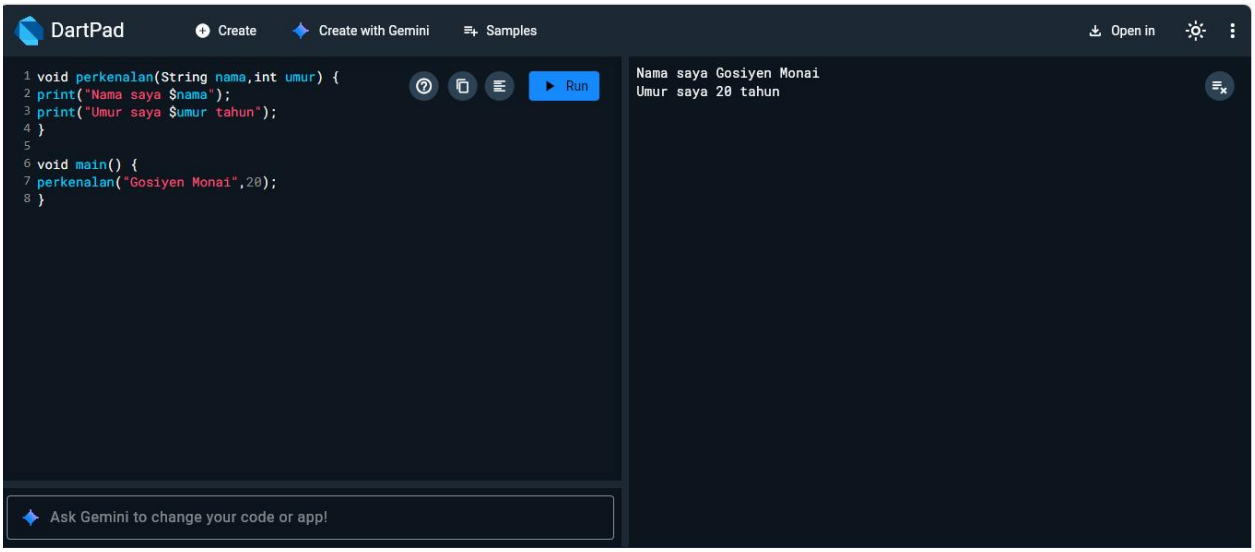


- void sapa(String nama) { ... }: Mendeklarasikan sebuah fungsi sapa yang tidak mengembalikan nilai (void) dan memiliki satu parameter nama dengan tipe data String.
- print("Halo $nama");: Menampilkan pesan "Halo" diikuti dengan nilai nama ke konsol. Sintaks $nama digunakan untuk melakukan string interpolation.
- void main() { ... }: Mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk program Dart.
- sapa("Gosiyen Monai");: Memanggil fungsi sapa dengan argumen "Gosiyen Monai".

Hasil dari kode:
Halo Gosiyen Monai

- Program Dart dimulai dari fungsi main.
- Fungsi main memanggil fungsi sapa dengan argumen "Gosiyen Monai".
- Fungsi sapa menerima argumen "Gosiyen Monai" dan menyimpannya dalam parameter nama.
- Fungsi sapa menampilkan pesan "Halo Gosiyen Monai" ke konsol.
- Program selesai

3. **Function dengan Lebih dari Satu Parameter**

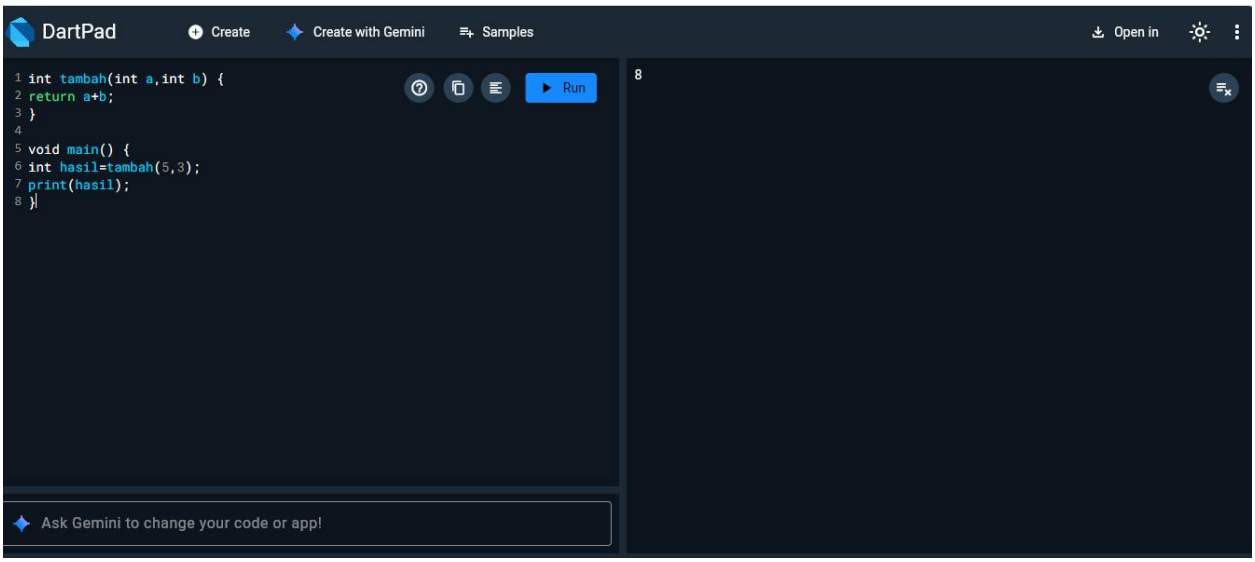


- void perkenalan(String nama, int umur) { ... }: Mendeklarasikan sebuah fungsi perkenalan yang tidak mengembalikan nilai (void) dan memiliki dua parameter:
- nama dengan tipe data String
- umur dengan tipe data int
- print("Nama saya $nama");: Menampilkan pesan "Nama saya" diikuti dengan nilai nama ke konsol.
- print("Umur saya $umur tahun");: Menampilkan pesan "Umur saya" diikuti dengan nilai umur dan kata "tahun" ke konsol.
- void main() { ... }: Mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk program Dart.
- perkenalan("Gosiyen Monai", 20);: Memanggil fungsi perkenalan dengan argumen:
- "Gosiyen Monai" untuk parameter nama
- 20 untuk parameter umur

Hasil dari kode:
Nama saya Gosiyen Monai
Umur saya 20 tahun

- Program Dart dimulai dari fungsi main.
- Fungsi main memanggil fungsi perkenalan dengan argumen "Gosiyen Monai" dan 20.
- Fungsi perkenalan menerima argumen dan menyimpannya dalam parameter nama dan umur.
- Fungsi perkenalan menampilkan pesan ke konsol.
- Program selesai.

4. **Function dengan Return Value**



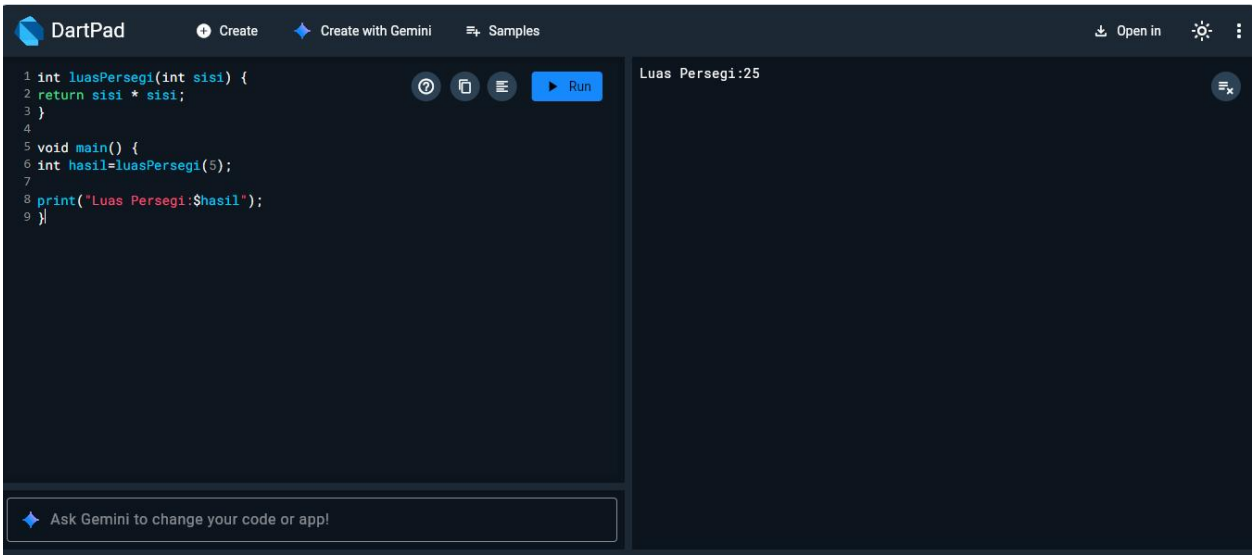
- int tambah(int a, int b) { ... }: Mendeklarasikan sebuah fungsi tambah yang mengembalikan nilai bertipe int dan memiliki dua parameter:
- a dengan tipe data int
- b dengan tipe data int
- return a + b;: Mengembalikan hasil penjumlahan a dan b ke pemanggil fungsi.
- void main() { ... }: Mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk program Dart.

- int hasil = tambah(5, 3);: Memanggil fungsi tambah dengan argumen 5 dan 3, dan menyimpan hasilnya dalam variabel hasil bertipe int.
- print(hasil);: Menampilkan nilai hasil ke konsol.

Hasil dari kode:
8

- Program Dart dimulai dari fungsi main.
- Fungsi main memanggil fungsi tambah dengan argumen 5 dan 3.
- Fungsi tambah menerima argumen dan melakukan penjumlahan 5 + 3 = 8.
- Fungsi tambah mengembalikan hasil 8 ke pemanggil fungsi.
- Fungsi main menyimpan hasil 8 dalam variabel hasil.
- Fungsi main menampilkan nilai hasil ke konsol.
- Program selesai.

5. Contoh Penggunaan Functio



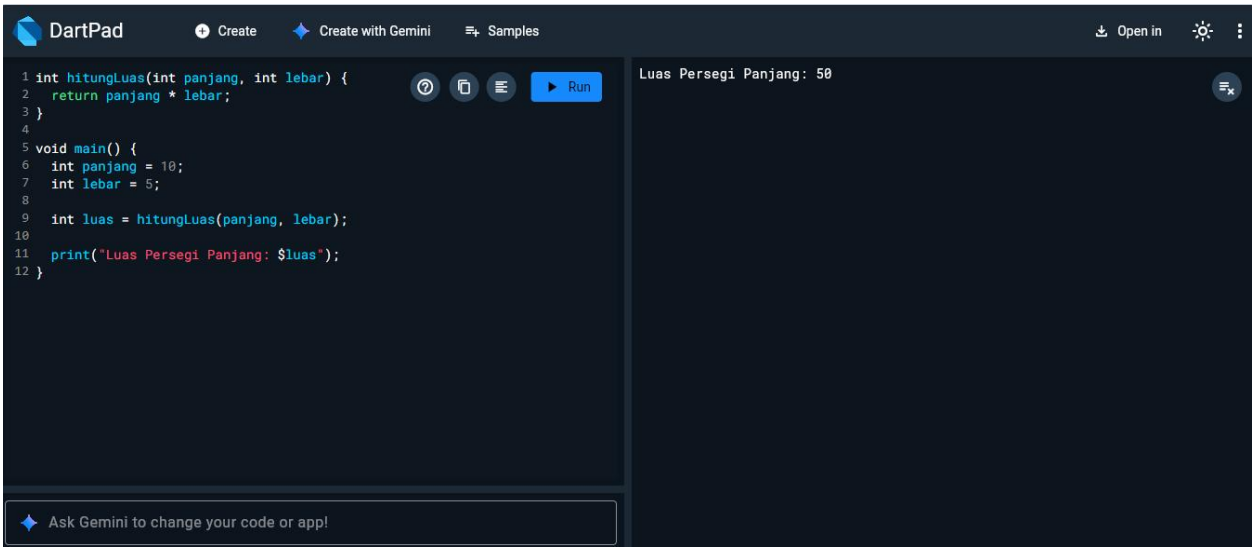
- int luasPersegi(int sisi) { ... }: Mendeklarasikan sebuah fungsi luasPersegi yang mengembalikan nilai bertipe int dan memiliki satu parameter:
- sisi dengan tipe data int

- return sisi * sisi;: Mengembalikan hasil perkalian sisi dengan dirinya sendiri (sisi^2) ke pemanggil fungsi.
- void main() { ... }: Mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk program Dart.
- int hasil = luasPersegi(5);: Memanggil fungsi luasPersegi dengan argumen 5, dan menyimpan hasilnya dalam variabel hasil bertipe int.
- print("Luas Persegi: $hasil");: Menampilkan pesan "Luas Persegi: " diikuti dengan nilai hasil ke konsol.

Hasil dari kode:
Luas Persegi: 25

- Program Dart dimulai dari fungsi main.
- Fungsi main memanggil fungsi luasPersegi dengan argumen 5.
- Fungsi luasPersegi menerima argumen 5 dan melakukan perkalian 5 * 5 = 25.
- Fungsi luasPersegi mengembalikan hasil 25 ke pemanggil fungsi.
- Fungsi main menyimpan hasil 25 dalam variabel hasil.
- Fungsi main menampilkan pesan "Luas Persegi: 25" ke konsol.
- Program selesai.

6. **Tugas Praktikum**



- int hitungLuas(int panjang, int lebar) { ... }: Mendeklarasikan sebuah fungsi hitungLuas yang mengembalikan nilai bertipe int dan memiliki dua parameter:
- panjang dengan tipe data int
- lebar dengan tipe data int
- return panjang * lebar;: Mengembalikan hasil perkalian panjang dan lebar ke pemanggil fungsi.
- void main() { ... }: Mendeklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk program Dart.
- int panjang = 10;: Mendeklarasikan variabel panjang bertipe int dan menginisialisasinya dengan nilai 10.

- . int lebar = 5;: Mendeklarasikan variabel lebar bertipe int dan menginisialisasinya dengan nilai 5.

- int luas = hitungLuas(panjang, lebar);: Memanggil fungsi hitungLuas dengan argumen panjang dan lebar, dan menyimpan hasilnya dalam variabel luas bertipe int.
- print("Luas Persegi Panjang: $luas");: Menampilkan pesan "Luas Persegi Panjang: " diikuti dengan nilai luas ke konsol.

Hasil dari kode:
Luas Persegi Panjang: 50

- Program Dart dimulai dari fungsi main.
- Fungsi main mendeklarasikan variabel panjang dan lebar, dan menginisialisasinya dengan nilai 10 dan 5.
- Fungsi main memanggil fungsi hitungLuas dengan argumen panjang dan lebar.
- Fungsi hitungLuas menerima argumen 10 dan 5, dan melakukan perkalian 10 * 5 = 50.
- Fungsi hitungLuas mengembalikan hasil 50 ke pemanggil fungsi.
- Fungsi main menyimpan hasil 50 dalam variabel luas.
- Fungsi main menampilkan pesan "Luas Persegi Panjang: 50" ke konsol.
- Program selesai.